Chapitre 1

Polynômes et fractions rationnelles

1.1 Problèmes

Problème 1.1. Pour une fraction rationnelle non nulle $F \in \mathbb{C}(X)$, on note $n(F)$ le nombre de ses racines (distinctes), et $p(F)$ le nombre de ses pôles.

1. Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non constante. Montrer que $n(F) + n(F-1) + p(F) > a$, où a désigne le degré du numérateur de F dans son écriture sous forme irréductible. On pourra commencer par le cas où F est un polynôme.
2. Soit P et Q deux polynômes non constants dans $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^{-1}(\{0\}) = Q^{-1}(\{0\})$ et $P^{-1}(\{1\}) = Q^{-1}(\{1\})$. Montrer que $P = Q$.
3. Théorème de Mason : soit A, B et C trois polynômes non nuls premiers entre eux dans leur ensemble, non tous constants et tels que $A + B + C = 0$. On note n le maximum des degrés de A, B et C. Montrer que ABC possède au moins $n + 1$ racines distinctes.
4. Soit $m \geqslant 3$ entier et $(A, B, C) \in \mathbb{C}[X]^3$ un triplet de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble tel que $A^m + B^m = C^m$. Montrer que A, B et C sont tous constants.

1.2 Exercices

Exercice 1.1 (Critère d'Eisenstein)**.** Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ qu'on écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

Supposons que l'on ait :

- $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_k$;
- $p^2 \nmid a_0$.
- $p \nmid a_n$

Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 1.2 (Polynômes à valeurs dans les nombres premiers)**.** On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Trouver tous les polynômes $A \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ A(n) \in \mathcal{P}$.

Chapitre 2

Révisions sur les espaces vectoriels

2.1 Problèmes

2.2 Exercices

Exercice 2.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne $X_0, \ldots, X_n$ des parties non vides de $[\![1, n]\!]$. Montrer qu'il existe I et J deux parties disjointes non vides de $[\![0, n]\!]$ telles que :

$$\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{i \in J} X_j$$

Exercice 2.2. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et $(e_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est positivement génératrice lorsque tout vecteur de E est combinaison linéaire à coefficients strictement positifs des e_i. Dans tout l'exercice, on suppose E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et on se donne $(e_1, \ldots, e_p) \in E^p$ une famille positivement génératrice.

1. Montrer : $p \geqslant n + 1$.
2. Donner un exemple où on peut avoir $p = n + 1$.
3. On suppose de plus $p \geqslant 2n + 1$. Montrer que $(e_1, \ldots, e_p)$ possède une sous-famille stricte qui est toujours positivement génératrice.
4. Donner un exemple où $p = 2n$ et où aucune sous-famille stricte n'est positivement génératrice.

Exercice 2.3. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par tous les éléments de G. Montrer que F admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G.

Chapitre 3

Révisions sur les matrices

3.1 Problèmes

3.2 Exercices

Exercice 3.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non scalaire. Montrer que pour tout $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\mathrm{Tr}(A) = a_1 + \cdots + a_n$, il existe une matrice semblable à A dont les coefficients diagonaux sont $a_1, \ldots, a_n$.

Exercice 3.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le $k \in \mathbb{N}$ maximal tel qu'il existe des parties $E_1, \ldots, E_k$ de $[\![1, n]\!]$ telles que :

- $\mathrm{Card}(E_i)$ soit impair pour tout i ;
- $\mathrm{Card}(E_i \cap E_j)$ soit pair pour tout $i \neq j$.

Exercice 3.3. Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $\mathrm{inv}(\sigma)$ le nombre de points de $[\![1, n]\!]$ invariants par σ. Calculer :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\mathrm{inv}(\sigma) + 1}$$

Chapitre 4

Suites et séries numériques

4.1 Problèmes

Problème 4.1. Soit $\sum_{n\geqslant 1} a_n$ une série à termes positifs convergente, de somme notée A. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$.

1. Démontrer l'inégalité arithmético-géométrique.
2. Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ converge et qu'en notant U sa somme, on a $U \leqslant eA$.
3. Montrer que si une constante k vérifie l'inégalité $U \leqslant kA$ pour toute série à termes positifs convergente $\sum_{n\geqslant 1} a_n$, alors $e \leqslant k$.

Problème 4.2. Convergence et somme de :

$$\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n} \left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(2)} \right\rfloor$$

4.2 Exercices

Exercice 4.1. Soit u_0 un réel strictement positif. On définit par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^{u_n}$$

1. Etudier la convergence de la suite (u_n).
2. Désormais et jusqu'à la fin de l'exercice, on suppose $u_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer :

$$\forall N \in \mathbb{N},\ \forall n \in [\![0, N]\!],\ u_n \mid u_N$$

3. Montrer que pour tous N et k dans $\mathbb{N}$, on a : $u_{N+k} \geqslant u_N^{k+1}$.
4. Montrer la convergence de la série de terme général $1/u_n$. On note S sa somme.

5. Montrer :

$$u_N \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$$

6. Montrer que $S \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 4.2. Pour $x \in \mathbb{R}$, étudier la convergence de la suite de terme général $P_n(x) = \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

Exercice 4.3. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = e^{-u_n} - 1$$

Déterminer un équivalent de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Chapitre 5

Réduction des endomorphismes

5.1 Problèmes

5.2 Exercices

Exercice 5.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et p est un nombre premier. Montrer que A est diagonalisable si, et seulement si, $A^p = A$.

Exercice 5.2. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice de permutation associée à σ, de terme général $\delta_{i,\sigma(j)}$. Soit $(\sigma, \tau) \in \mathcal{S}_n^2$. Montrer que σ et τ sont conjuguées dans le groupe $\mathcal{S}_n$ si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables.

Exercice 5.3. En considérant des sous-groupes dont tous les éléments sont des matrices de symétries, montrer que si $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{GL}_m(\mathbb{C})$ sont isomorphes, alors $n = m$.

Exercice 5.4. On admet le théorème de réduction de Jordan. Montrer que toute matrice inversible à coefficients complexes admet une racine carrée. Démontrer le théorème de réduction de Jordan.

Chapitre 6

Espaces euclidiens

6.1 Problèmes

Problème 6.1 (Autour du théorème de Schur-Horn)**.**

Problème 6.2 (Autour des égalités de Courant-Fischer)**.** On considère $u \in S(E)$ avec E euclidien de dimension n. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ ses valeurs propres. On note $\mathcal{F}_k$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k et S la sphère unité de E.

1. Montrer que :
$$\lambda_k = \inf_{F \in \mathcal{F}_k} \sup_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$
puis montrer que
$$\lambda_{n+1-k} = \sup_{F \in \mathcal{F}_k} \inf_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$
2. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geqslant 2$. On note B la matrice extraite de A en lui supprimant sa dernière ligne et sa dernière colonne. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de A et $\mu_1 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1}$ celles de B. Montrer :
$$\lambda_1 \leqslant \mu_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1} \leqslant \lambda_n$$
3. Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on note $\lambda_1(A) \geqslant \ldots \geqslant \lambda_n(A)$ les valeurs propres de A, comptées avec multiplicité. Montrer :
$$\forall (A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2,\ \lambda_{i+j-1}(A+B) \leqslant \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$$

Problème 6.3 (Autour des racines carrées)**.** On présente ici la racine carré d'un endomorphisme symétrique positif et quelques applications.

1. Soit E un espace euclidien ainsi que $u \in \mathcal{S}^+(E)$. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme $v \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $u = v^2$. Montrer que v est un polynôme en u.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique couple $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$. Montrer que l'on conserve l'existence si l'on suppose seulement $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que l'application qui à $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ associe OS est un homéomorphisme de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P = I_n$ et $P^T B P$ soit diagonale.

6.2 Exercices

Exercice 6.1. On projette orthogonalement un cube de l'espace de côté a sur un plan. On note x, y et z les longueurs des arêtes du projeté. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$.

Exercice 6.2. Soit E un espace euclidien de dimension n. On suppose qu'il existe $(x_1, \ldots, x_p) \in E^p$ telle que :

$$\forall (i,j) \in [\![1,p]\!]^2,\ i \neq j \implies (x_i \mid x_j) < 0$$

Montrer que $p \leqslant n+1$.

Exercice 6.3. Soit E un espace euclidien. Montrer que le groupe $\mathcal{O}(E)$ des isométries vectorielles est engendré par l'ensemble des réflexions.

Exercice 6.4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe un entier $k \geqslant 2$ tel que $M^k = M^T$.

1. Montrer que $M^T M$ est la matrice d'une projection orthogonale.
2. Montrer que M est $\mathbb{C}$-diagonalisable.

Exercice 6.5. Soit $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$ vérifiant :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant X^T A X \leqslant X^T B X$$

Montrer : $\det(A) \leqslant \det(B)$.

Exercice 6.6. Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que SA est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et à spectre inclus dans $i\mathbb{R}$.

Chapitre 7

Topologie

7.1 Problèmes

Problème 7.1 (Autour de la propriété de Borel-Lebesgue)**.** On se donne K un compact.

1. Précompacité : montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partie finie C de K telle que
$$K \subset \bigcup_{x \in C} B(x, \varepsilon)$$
2. Propriété de Borel-Lebesgue :
   a. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de K recouvrant K. Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que
   $$\forall x \in K,\ \exists i \in I\ :\ B_o(x, \varepsilon) \subset O_i$$
   b. Montrer que pour toute famille $(O_i)_{i \in I}$ d'ouverts de A recouvrant K, il existe une partie finie J de I telle que $(O_j)_{j \in J}$ recouvre K. On pourra utiliser la précompacité de K.
   c. Montrer que la propriété de la deuxième question est suffisante pour que K soit compacte. On pourra utiliser le fait que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite (u_n) est $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k \mid k \geqslant n\}}$
3. Applications :
   a. Montrer que les idéaux maximaux de $\mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ sont de la forme :
   $$I_x = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}) \ \mid\ f(x) = 0 \right\}$$
   b. Soit E un espace métrique compact et $f : E \to \mathbb{R}$ une fonction localement bornée, c'est-à-dire que pour tout $x \in E$, il existe un voisinage V_x de x tel que pour tout $y \in V_y$, on ait $|f(y)| \leqslant M_x$. Montrer que f est bornée.
   c. On admet le théorème de Kakutani : pour tout convexe compact non vide K d'un espace vectoriel normé E et toute application affine continue u qui stabilise K, u possède un point fixe. Montrer qu'une famille $(u_i)_{i \in I}$ d'applications affines qui commutent deux à deux et stabilisent toutes un compact convexe non vide K possèdent un point fixe commun.

Problème 7.2 (Autour du théorème de Baire)**.** Soit A une partie localement compacte d'un espace vectoriel normé (*ie* dans laquelle tout point possède un voisinage compact).

1. Soit (O_n) une suite d'ouverts de A, tous denses dans A. Montrer que
$$\Omega = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n$$
est dense dans A. Est-il nécessairement ouvert ?
2. En déduire que si une suite (F_n) de fermés de A a une réunion d'intérieur non vide, alors l'un des F_n est d'intérieur non vide.

Problème 7.3 (Connexités par arcs)**.**

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.
2. Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs et déterminer ses composantes connexes par arcs.
3. Déterminer les composantes connexes par arcs de l'ensemble des matrices de projecteurs pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ puis pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

7.2 Exercices

Exercice 7.1 (Point fixe de Kakutani)**.** Soit K un compact convexe non vide et u une application affine continue qui stabilise K. Montrer que u admet un point fixe.

Exercice 7.2. Déterminer les sous-groupes fermés de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Exercice 7.3. Montrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, il existe une norme sur $\mathbb{R}[X]$ qui fait converger la suite $(X^k)_{k\in\mathbb{N}}$ vers P.

Exercice 7.4. Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente si, et seulement si, la matrice nulle est adhérente à la classe de similitude de A.

Exercice 7.5. Montrer qu'il n'existe pas de norme sur $\mathcal{C}^\infty([0,1],\mathbb{R})$ pour laquelle la dérivation soit continue.

Exercice 7.6. Soit C une partie convexe compacte non vide et $f : C \to C$ 1-lipschitzienne. Montrer que f admet au moins un point fixe. On pourra commencer par le cas où f est k-lipschitzienne avec $k < 1$.

Exercice 7.7. Soit A une partie non triviale d'un espace vectoriel normé E. Montrer que la frontière de A est non vide.

Exercice 7.8. Soit G un sous-groupe additif de $\mathbb{R}^n$. On suppose que G est fermé et que pour tout $y \in G$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in G$ tel que $0 < \|x - y\| < \varepsilon$. Montrer que G contient une demi-droite.

Exercice 7.9. Soit (E, d) un espace métrique et K une partie compacte de E. On considère f une fonction de K dans K telle que :
$$\forall (x,y) \in K^2,\ d(f(x), f(y)) \geqslant d(x,y)$$
Montrer que $f(K)$ est dense dans K et en déduire que f est un homéomorphisme.

Exercice 7.10 (Lemme d'Auerbach)**.** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie. Montrer qu'il existe une base de E unitaire dont la base duale est unitaire (pour la norme subordonnée).

Chapitre 8

Intégrales généralisées

Exercice 8.1. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose : $H_n(x) = \dfrac{1}{n!} \displaystyle\int_{-x}^{x} (x^2 - t^2)^n \cos(t)\ dt$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des polynômes C_n et S_n à coefficients entiers de degrés inférieurs ou égaux à n tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on ait : $H_n(x) = C_n(x)\cos(x) + S_n(x)\sin(x)$.
2. Soit $\theta \in \mathbb{Q}^*$. Montrer que $\tan(\theta)$ est irrationnel.

Exercice 8.2. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x))dx$.

Chapitre 9

Intégrales à paramètres

9.1 Problèmes

Problème 9.1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, on pose

$$G(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} e^{iyt}}{\sqrt{t}} \, dt$$

1. Montrer que G est continue sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
2. Calculer $G(1, 0)$.
3. Exprimer $G(x, y)$ à l'aide de $G(1, z)$ pour un z bien choisi.
4. Montrer que $H : z \mapsto G(1, z)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall z \in \mathbb{R}, \ H'(z) = \frac{i}{2(1 - iz)} H(z)$$

5. En déduire la valeur de $H(z)$ pour tout $z \in \mathbb{R}$ puis celle de $G(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
6. Montrer que $G(0, y)$ a un sens pour tout $y > 0$.
7. Montrer que $\lim\limits_{x \to 0^+} G(x, 1) = G(0, 1)$. En déduire la convergence et la valeur de

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(t^2) \, dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) \, dt$$

Problème 9.2. Soit f une fonction continue et à valeurs strictement positives sur $[0, a]$ avec $a > 0$. on suppose qu'il existe $(\alpha, p) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $f(t) = 1 - \alpha t^p + o(t^p)$ au voisinage de 0 et $\forall t \in]0, a], \ f(t) < 1$. On se propose de trouver un équivalent de

$$I(x) = \int_0^a f(t)^x \, dt$$

lorsque x tend vers $+\infty$.

1. Montrer qu'il existe $\beta > 0$ tel que
$$\forall t \in [0, a],\ f(t) \leqslant \exp(-\beta t^p)$$
2. Déterminer la limite, quand x tend vers $+\infty$, de
$$g(x) = \int_0^{ax^{1/p}} f\left(ux^{-1/p}\right)^x\ dt$$
3. Conclure.
4. Application : convergence, limite et équivalent lorsque n tend vers l'infini de la suite (I_n) définie par
$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$$

Problème 9.3. Si f et g sont des fonctions continues par morceaux de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on appelle produit de convolution de f et g, $f \star g$, la fonction, si elle existe, définie par
$$f \star g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\ dt$$

1. Montrer que si f et g sont à support compact, alors $f \star g$ est aussi à support compact.
2. Démontrer que le produit de convolution est commutatif. On admet qu'il est associatif.
3. Montrer que si f est bornée et g est intégrable, alors $f \star g$ existe et est bornée par $\|f\|_\infty \|g\|_1$.
4. Pour $a > 0$, on note φ_a la fonction $t \mapsto \exp(-a^2t^2)$. Montrer que
$$\varphi_a \star \varphi_b = \sqrt{\frac{\pi}{a^2+b^2}}\varphi_{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}}$$
5. Soit f continue bornée sur $\mathbb{R}$. Soit (φ_n) une suite de fonctions continues positives intégrables telle que $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)\ dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ et, pour tout $\delta > 0$, $\displaystyle\int_{|t|\geqslant\delta} \varphi_n(t)\ dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Montrer que la suite de fonctions $(f \star \varphi_n)$ converge simplement vers f, et uniformément sur tout segment.
6. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $g_n(x) = \dfrac{1}{c_n}(1-x^2)^n$ si $x \in [-1,1]$ avec $c_n = \displaystyle\int_{-1}^{1}(1-t^2)^n\ dt$. Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ nulle en dehors de $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$. Montrer que la restriction de $f \star g_n$ à $\left[-\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right]$ est polynomiale.Montrer que la suite de fonctions $(f \star g_n)$ converge uniformément vers f sur $\left[-\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right]$ et en déduire une preuve du théorème de Weierstrass.

9.2 Exercices

Exercice 9.1 (Démonstration du théorème de D'Alembert-Gauss)**.** Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^*$, 2π-périodique et de classe $\mathcal{C}^1$.

1. Montrer :
$$\frac{1}{2i\pi}\int_0^{2\pi}\frac{f'(t)}{f(t)}dt \in \mathbb{Z}$$
2. En déduire le théorème de D'Alembert-Gauss.
3. Calculer la valeur de cette intégrale pour $P \in \mathbb{C}[X]$.

Exercice 9.2. Soit a et b deux réels strictement supérieurs à 1. Calculer :
$$\int_0^{\pi} \ln\left(\frac{b-\cos(x)}{a-\cos(x)}\right)dx$$

Exercice 9.3 (Formule sommatoire de Poisson)**.** On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telles que pour tous entiers naturels n et m, on ait $x^m f^{(n)}(x) \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$. Soit $f \in \mathcal{S}$. On pose :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+k)$$

1. Bonne définition de φ ? Régularité de φ ? Une autre remarque ?
2. Pour $n \in \mathbb{Z}$, calculer :
$$\int_0^1 \varphi(t)e^{-2i\pi nt}dt$$
3. On admet qu'une fonction ψ de classe $\mathcal{C}^\infty$ et 1-périodique s'écrit sous la forme :
$$\psi(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{2i\pi nx}$$
On pose :
$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \hat{f}(n) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-2i\pi nt}dt$$
Montrer la formule sommatoire de Poisson :
$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)$$

Chapitre 10

Équations différentielles

10.1 Problèmes

10.2 Exercices

Exercice 10.1. Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que l'espace vectoriel $\mathrm{Vect}(x \mapsto f(x+a))_{a\in\mathbb{R}}$ soit de dimension finie. Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants.

Chapitre 11

Algèbre générale

11.1 Problèmes

Problème 11.1 (Théorème de Wedderburn)**.**

11.2 Exercices

Chapitre 12

12.1 Problèmes

12.2 Exercices